

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT**



**BÀI TẬP LỚN
MÔN: LẬP TRÌNH WEB PHP
TÊN ĐỀ TÀI: WEBSITE NỘI THẤT**

MSSV – HỌ TÊN: 0023413472 - Nguyễn Thị Mộng Kiều

0023412866 - Nguyễn Anh Vũ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Đồng Tháp , tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn giảng viên Nguyễn Thị Thanh Thảo đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn môn Lập trình Web PHP.

Em cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ và Kỹ thuật – Trường Đại học Đồng Tháp đã tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành bài tập này.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ cô để bài làm được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Công việc thực hiện
1	Nguyễn Thị Mộng Kiều	Phân tích hệ thống, viết báo cáo, thiết kế UML, xây dựng hệ thống, xử lý code
2	Nguyễn Anh Vũ	Thiết kế UML, xây dựng hệ thống, phân tích hệ thống, viết báo cáo, xử lý code

Tài khoản	Mật khẩu
nguyenanhvu280620@gmail.com	2345678
admin@gmail.com	admin123

MỤC LỤC

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU	4
1. Đặt vấn đề	4
2. Ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn.....	4
3. Mục tiêu đề tài	4
4. Phạm vi đề tài.....	4
PHẦN HAI: NỘI DUNG	5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
1.1 Các công trình liên quan	5
1.2 Lý thuyết sử dụng.....	5
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG	7
2.1 Mô tả hệ thống.....	7
2.2 Sơ đồ hệ thống.....	8
2.3 Sơ đồ lớp.....	17
2.4 Sơ đồ hoạt động.....	18
2.5 Sơ đồ tuần tự	24
2.6 Sơ đồ thành phần.....	29
2.7 Sơ đồ phát triển	30
PHẦN BA: KẾT LUẬN	30
1. Kết quả đạt được	30
2. Hạn chế	31
3. Hướng phát triển	31
4. Tài liệu tham khảo	32

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng website vào hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt trong lĩnh vực nội thất, nhu cầu tìm kiếm, tham khảo và mua sắm trực tuyến của người dùng ngày càng tăng cao. Vì vậy, việc xây dựng một website nội thất là cần thiết nhằm hỗ trợ việc giới thiệu sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn

Đề tài giúp vận dụng các kiến thức về lập trình web PHP, cơ sở dữ liệu và thiết kế hệ thống thông tin vào thực tế. Đồng thời, hệ thống website nội thất có thể giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý và bán hàng.

3. Mục tiêu đề tài

- + Xây dựng website nội thất hoàn chỉnh
- + Hiển thị và quản lý danh sách sản phẩm
- + Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập
- + Hỗ trợ chức năng giỏ hàng và đặt hàng
- + Tích hợp chức năng thanh toán
- + Xây dựng hệ thống quản trị cho admin

4. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung xây dựng website nội thất với đầy đủ các chức năng như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Hệ thống được phát triển ở mức hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu thực tế, tuy nhiên chưa tích hợp các công nghệ nâng cao như trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống bảo mật chuyên sâu.

PHẦN HAI: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Các công trình liên quan

Hiện nay, có nhiều website thương mại điện tử trong lĩnh vực nội thất như các trang bán hàng trực tuyến giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm sản phẩm. Các hệ thống này thường cung cấp các chức năng như hiển thị sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán.

1.2 Lý thuyết sử dụng

❖ Mô hình Client – Server

Client–Server Model là mô hình trong đó client (trình duyệt web) gửi yêu cầu đến server và server xử lý, trả về kết quả cho client.

Trong đề tài, người dùng sử dụng trình duyệt để truy cập website nội thất. Các yêu cầu như đăng nhập, xem sản phẩm, đặt hàng sẽ được gửi đến server xử lý bằng PHP, sau đó trả dữ liệu về cho client hiển thị.

➤ Nguồn tham khảo:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-Server_overview

❖ Giao thức HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức dùng để truyền tải dữ liệu giữa client và server trong môi trường web.

Trong hệ thống, HTTP được sử dụng để gửi các yêu cầu GET (lấy dữ liệu sản phẩm) và POST (gửi dữ liệu đăng nhập, đặt hàng).

➤ Nguồn tham khảo:

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP>

❖ Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phía server, dùng để xử lý logic và tương tác với

cơ sở dữ liệu.

Trong đề tài, PHP được sử dụng để:

- Xử lý đăng nhập/đăng ký
- Quản lý sản phẩm nội thất
- Xử lý đơn hàng
- Kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL

➤ **Nguồn tham khảo:**

- <https://www.php.net/manual/en/intro-what-is.php>

❖ **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL**

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Trong hệ thống, MySQL được sử dụng để lưu:

- Thông tin tài khoản người dùng
- Danh sách sản phẩm nội thất
- Thông tin đơn hàng

➤ **Nguồn tham khảo:**

- <https://dev.mysql.com/doc/>

❖ **Ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript**

- HTML dùng để xây dựng cấu trúc trang web
- CSS dùng để thiết kế giao diện
- JavaScript dùng để xử lý tương tác người dùng

Trong đề tài, các công nghệ này được sử dụng để xây dựng giao diện website nội thất thân thiện, dễ sử dụng và có tính tương tác cao.

➤ **Nguồn tham khảo:**

- <https://www.w3schools.com>

❖ **Mô hình MVC (Model – View – Controller)**

Model–View–Controller là mô hình thiết kế phần mềm giúp tách biệt giữa

dữ liệu, giao diện và xử lý logic.

Trong đề tài:

- Model: xử lý dữ liệu (MySQL)
- View: giao diện (HTML, CSS)
- Controller: xử lý logic (PHP)

Giúp hệ thống dễ bảo trì và phát triển.

➤ **Nguồn tham khảo:**

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC>

❖ **Bảo mật Web cơ bản**

Các kỹ thuật bảo mật được áp dụng:

- Mã hóa mật khẩu
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào
- Sử dụng session để quản lý đăng nhập

Giúp hệ thống tránh các lỗi phổ biến như SQL Injection, XSS.

➤ **Nguồn tham khảo:**

- <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

2.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống website nội thất được xây dựng nhằm cung cấp nền tảng mua sắm trực tuyến cho người dùng. Người dùng có thể xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng, thanh toán.

Hệ thống gồm hai đối tượng chính:

- Người dùng (User): thực hiện các chức năng như đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, mua hàng và thanh toán.

- Quản trị viên (Admin): quản lý sản phẩm, đơn hàng và người dùng

Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến.

2.2 Sơ đồ hệ thống

Các tác nhân trong hệ thống:

- Khách vãng lai (Guest)
- Người dùng (User)
- Quản trị viên (Admin)

❖ Các chức năng chính của hệ thống:

Đối với Guest:

- Xem sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm
- Thêm vào giỏ hàng (tạm thời)

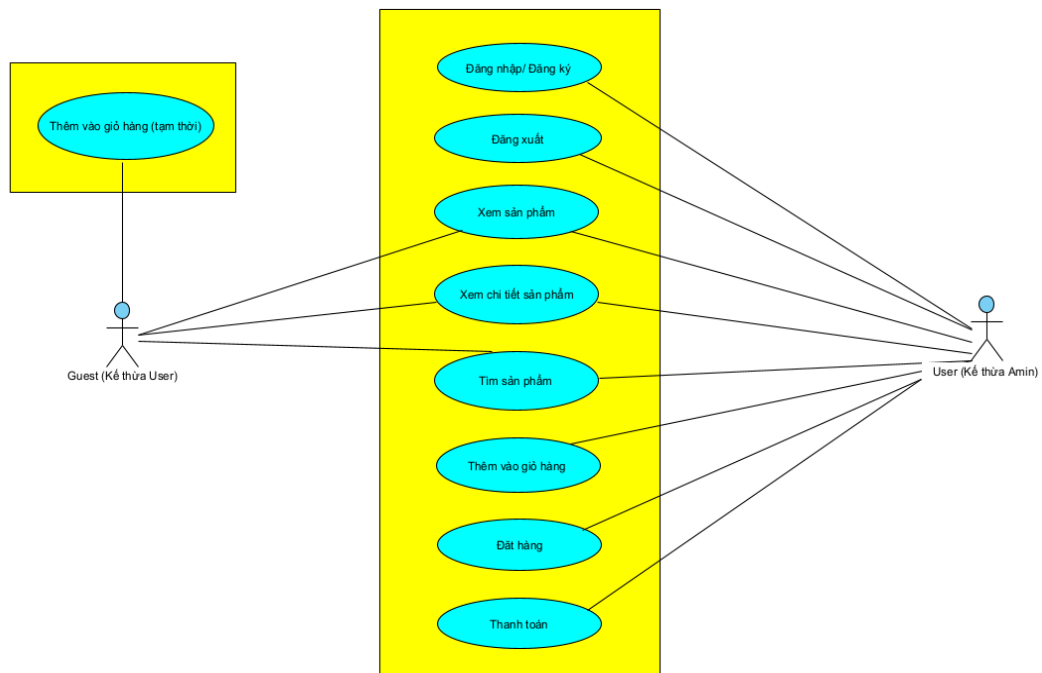
Đối với User:

- Đăng ký
- Đăng nhập
- Đăng xuất
- Xem sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Thêm vào giỏ hàng
- Xóa khỏi giỏ hàng
- Đặt hàng
- Thanh toán

❖ Đối với Admin:

- Xem tổng quan
- Quản lý danh mục sản phẩm (Thêm/Sửa/Xóa)
- Quản lý sản phẩm (Thêm/Sửa/Xóa)
- Quản lý đơn hàng (Thêm/Sửa/Xóa)
- Quản lý tài khoản

1.1 Sơ đồ Use Case



2.2 Đặc tả chi tiết

1. UC01 – Đăng ký

Actor: Guest

❖ **Luồng chính:**

1. Chọn “Đăng ký”
2. Hệ thống hiển thị trang đăng ký
3. Nhập thông tin
4. Nhấn “Đăng ký”
5. Hệ thống kiểm tra
6. Hệ thống lưu tài khoản
7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công

❖ **Luồng thay thế:**

- 3a. Người dùng nhập thiếu (quay lại bước 2)
- 3b. Người dùng sửa thông tin trước khi gửi

❖ **Luồng lỗi:**

- 5a. Hệ thống thông báo email đã tồn tại
- 5b. Hệ thống thông báo dữ liệu không hợp lệ

2. UC02 – Đăng nhập

Actor: User

❖ **Luồng chính:**

1. Nhập email + mật khẩu
2. Nhấn đăng nhập
3. Hệ thống kiểm tra
4. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công

❖ **Luồng thay thế:**

- 1a. Người dùng chỉnh sửa thông tin trước khi gửi

❖ **Luồng lỗi:**

- 3a. Hệ thống thông báo sai mật khẩu
- 3b. Hệ thống thông báo email không tồn tại
- 3c. Hệ thống thông báo tài khoản bị khóa

3. UC03 – Xem sản phẩm

Actor: Guest, User

❖ **Luồng chính:**

- 1. Truy cập trang
- 2. Hiển thị danh sách

❖ **Luồng thay thế:**

- 2a. Hiển thị theo danh mục
- 2b. Hiển thị theo bộ lọc

❖ **Luồng lỗi:**

- 2c. Không có sản phẩm

4. UC04 – Xem chi tiết sản phẩm

Actor: Guest, User

❖ **Luồng chính:**

- 1. Chọn sản phẩm
- 2. Hiển thị chi tiết

❖ **Luồng thay thế:**

- 1a. Xem sản phẩm tương tự

❖ **Luồng lỗi:**

- 1b. Sản phẩm không tồn tại

5. UC05 – Tìm kiếm sản phẩm

Actor: Guest, User

❖ **Luồng chính:**

- 1. Nhập từ khóa
- 2. Nhấn tìm

3. Hiện thị kết quả

❖ **Luồng thay thế:**

1a. Tìm theo danh mục

1b. Tìm theo giá

❖ **Luồng lỗi:**

1c. Từ khóa rỗng

3a. Không có kết quả

6. UC06 – Thêm vào giỏ hàng

Actor: Guest, User

Luồng chính:

1. Chọn sản phẩm

2. Nhấn thêm

3. Lưu vào giỏ

Luồng thay thế:

2a. Chọn số lượng

Luồng lỗi:

1a. Sản phẩm hết hàng

3a. Lỗi hệ thống

7. UC07 – Xóa khỏi giỏ hàng

Actor: User

Luồng chính:

1. Mở giỏ hàng

2. Chọn sản phẩm

3. Xóa

4. Cập nhật

Luồng thay thế:

2a. Xóa nhiều sản phẩm

Luồng lỗi:

2b. Sản phẩm không tồn tại

8. UC08 – Đặt hàng

Actor: User

❖ Luồng chính:

1. Người dùng vào giỏ hàng
2. Người dùng nhấn “Thanh toán”
3. Hệ thống hiển thị form thanh toán
4. Người dùng nhập thông tin giao hàng
5. Người dùng xác nhận đặt hàng
6. Hệ thống kiểm tra thông tin và sản phẩm
7. Hệ thống thông báo đặt hàng thành công
8. Hệ thống lưu đơn hàng
9. Hệ thống hiển thị form theo dõi đơn hàng
10. Người dùng theo dõi đơn hàng

❖ Luồng thay thế:

- 4a. Người dùng sửa thông tin trước khi xác nhận (quay lại bước 5)
- 7a. Người dùng hủy đặt hàng
- 5b. Hệ thống thông báo đơn hàng đã được hủy

❖ Luồng lỗi:

- 1a. Hệ thống thông báo giỏ hàng đang trống
- 4a. Hệ thống thông báo chưa đủ thông tin (quay lại bước 4)
- 6a. Hệ thống thông báo sản phẩm hết hàng

9. UC09 – Thanh toán

Actor: User

❖ Luồng chính:

1. Chọn phương thức

2. Xác nhận
3. Hệ thống xử lý
4. Thành công

❖ **Luồng thay thế:**

- 1a. Chọn phương thức khác
- 2a. Xác nhận lại

❖ **Luồng lỗi:**

- 2b. Người dùng hủy
- 3a. Thanh toán thất bại
- 3b. Lỗi kết nối

10. UC10 – Đăng xuất

Actor: User

❖ **Luồng chính:**

1. Nhấn đăng xuất
2. Hệ thống xóa session

❖ **Luồng thay thế:**

Không có

❖ **Luồng lỗi:**

Lỗi session (hiếm)

11. UC11 – Quản lý danh mục

Actor: Admin

❖ **Luồng chính**

1. Admin truy cập chức năng quản lý danh mục
2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục
3. Admin thực hiện các thao tác:
4. Thêm danh mục
5. Sửa danh mục

6. Xóa danh mục
7. Tìm kiếm danh mục
8. Hệ thống xử lý và cập nhật dữ liệu
9. Hiển thị kết quả sau khi thao tác

❖ **Luồng thay thế**

- 5a. Sửa nhiều danh mục cùng lúc
- 7a. Tìm kiếm theo tên danh mục
- 7b. Tìm danh mục theo trạng thái (nếu có)

❖ **Luồng lỗi**

- 4a. Hệ thống báo lỗi trùng tên danh mục
- 7c. Hệ thống thông báo danh mục không tồn tại
- 4a. Hệ thống thông báo dữ liệu nhập không hợp lệ

UC12 – Quản lý sản phẩm

Actor: Admin

❖ **Luồng chính:**

1. Admin truy cập chức năng quản lý sản phẩm
2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm
3. Admin chọn thao tác (thêm / sửa / xóa / tìm kiếm)
4. Admin thực hiện thao tác
5. Hệ thống cập nhật và hiển thị kết quả

❖ **Luồng thay thế:**

- 4a. Admin chỉnh sửa thông tin trước khi xác nhận
- 4b. Admin hủy thao tác

❖ **Luồng lỗi:**

- 4c. Hệ thống thông báo thiếu thông tin
- 4d. Hệ thống thông báo giá không hợp lệ

4e. Hệ thống thông báo sản phẩm không tồn tại

4f. Hệ thống thông báo lỗi

12. UC13 -Quản lý đơn hàng

Actor: Admin

❖ Luồng chính:

1. Admin truy cập chức năng quản lý đơn hàng
2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng
3. Admin chọn một đơn hàng
4. Admin thay đổi trạng thái đơn hàng
5. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái (không cần nhấn lưu)
6. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị kết quả

❖ Luồng thay thế:

- 2a. Admin nhập từ khóa (tên, SĐT, mã đơn)
- 2b. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm (Quay lại bước 3)
- 3a. Admin chọn chức năng xóa
- 3b. Hệ thống yêu cầu xác nhận
- 3c. Admin xác nhận
- 3d. Hệ thống xóa đơn hàng
- 3e. Hệ thống cập nhật lại danh sách

❖ Luồng lỗi:

- 2c. Hệ thống thông báo và hiển thị danh sách rỗng
- 2d. Hệ thống thông báo lỗi
- 2e. Hệ thống thông báo lỗi
- 2f. Hệ thống giữ nguyên danh sách

13. UC14 – Quản lý tài khoản

Actor: Admin

❖ Luồng chính:

1. Admin truy cập chức năng quản lý tài khoản
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản
3. Admin chọn tài khoản
4. Admin chọn thao tác (mở / khóa / xóa)
5. Admin thực hiện thao tác
6. Hệ thống cập nhật và hiển thị kết quả

❖ **Luồng thay thế:**

- 3a. Admin tìm kiếm tài khoản theo từ khóa
- 3b. Hiển thị kết quả tìm kiếm

❖ **Luồng lỗi:**

- 3c. Tài khoản không tồn tại
- 3d. Hệ thống thông báo tài khoản không tồn tại (quay lại bước 2)
- 4a. Hệ thống thông báo không thể xóa (quay lại bước 2)

14. UC15 – Xem tổng quan

Actor: Admin

❖ **Luồng chính:**

1. Vào dashboard
2. Hiển thị thống kê

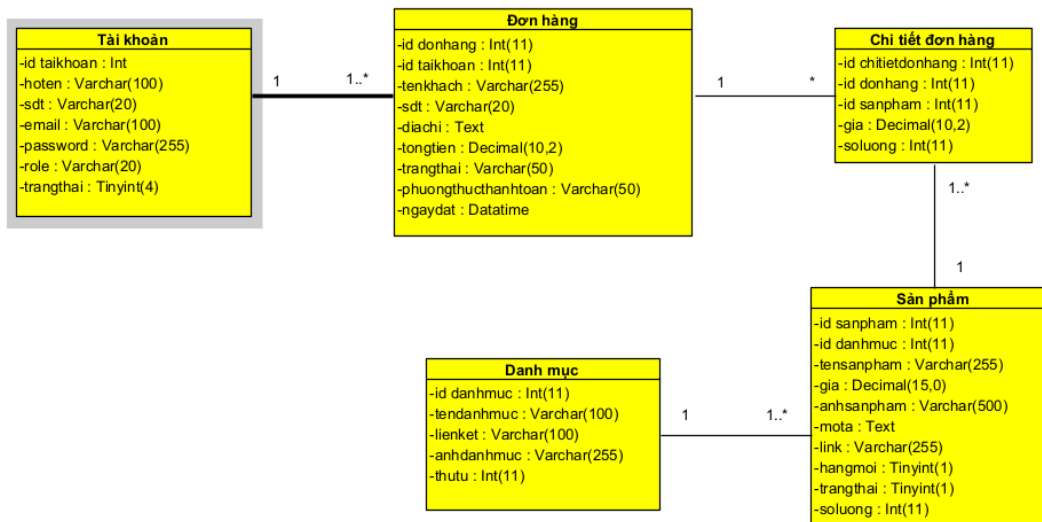
❖ **Luồng thay thế:**

1. Xem theo thời gian

❖ **Luồng lỗi:**

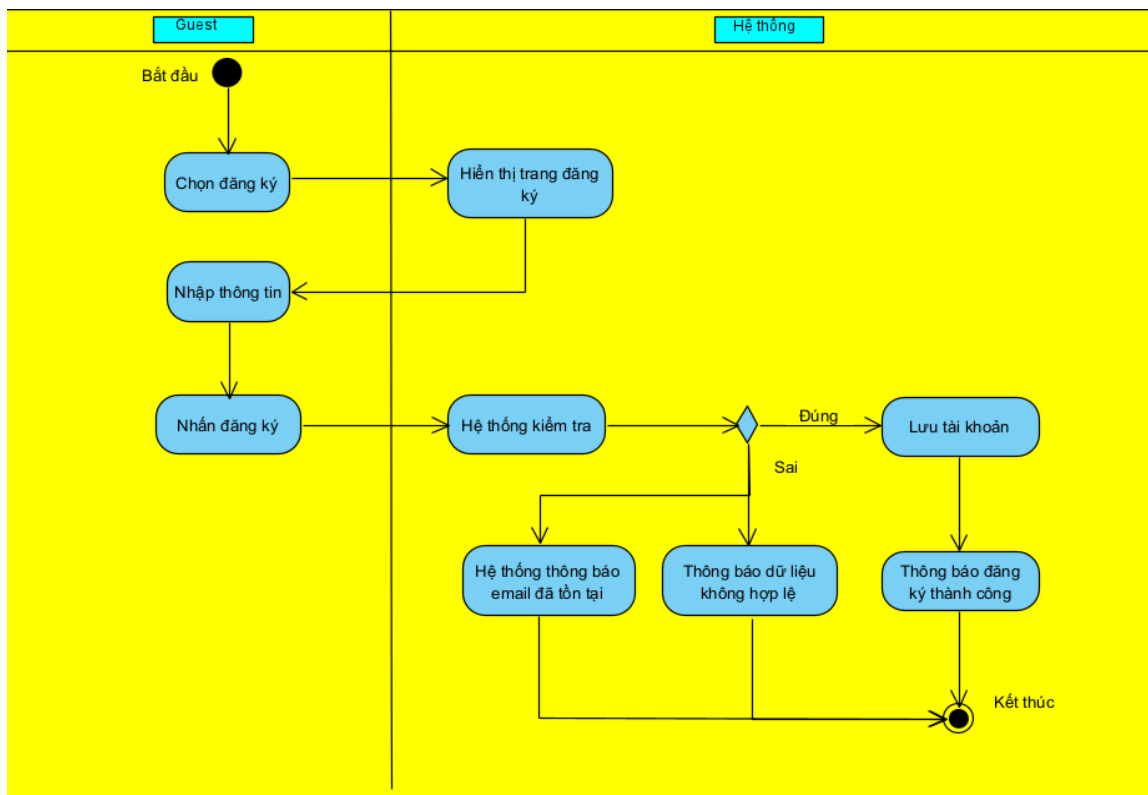
1. Không có dữ liệu

2.3 Sơ đồ lớp

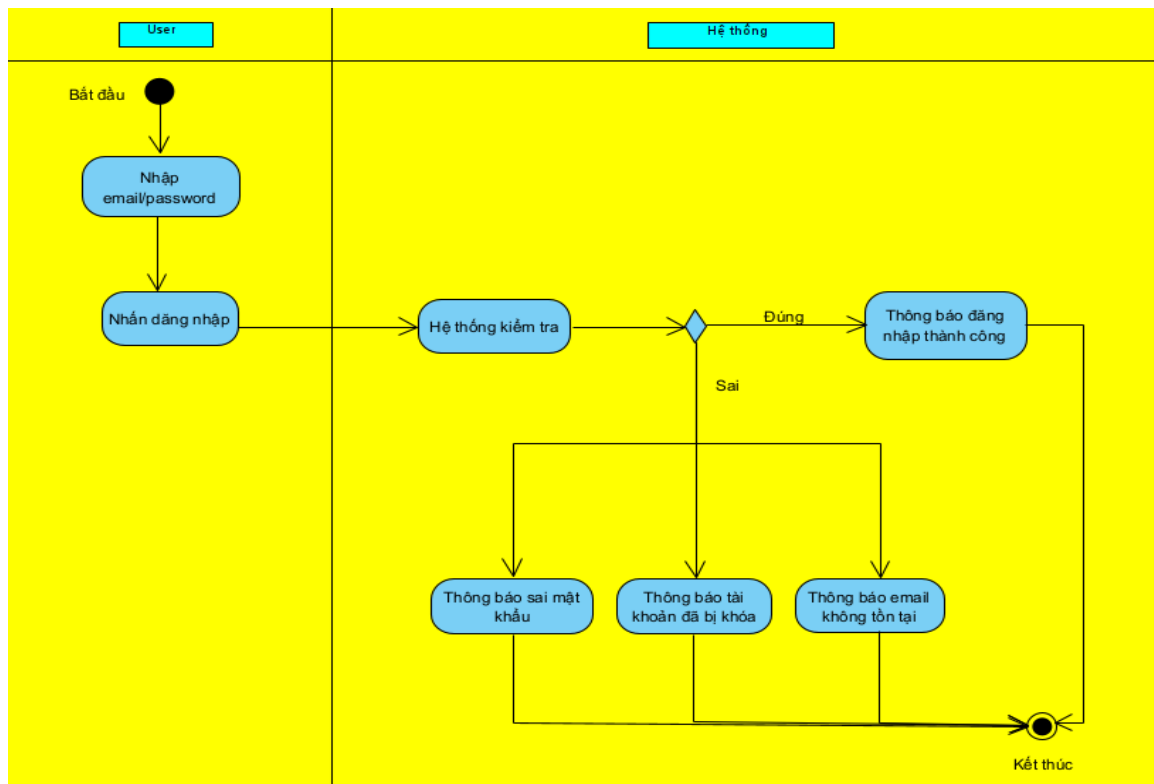


2.4 Sơ đồ hoạt động

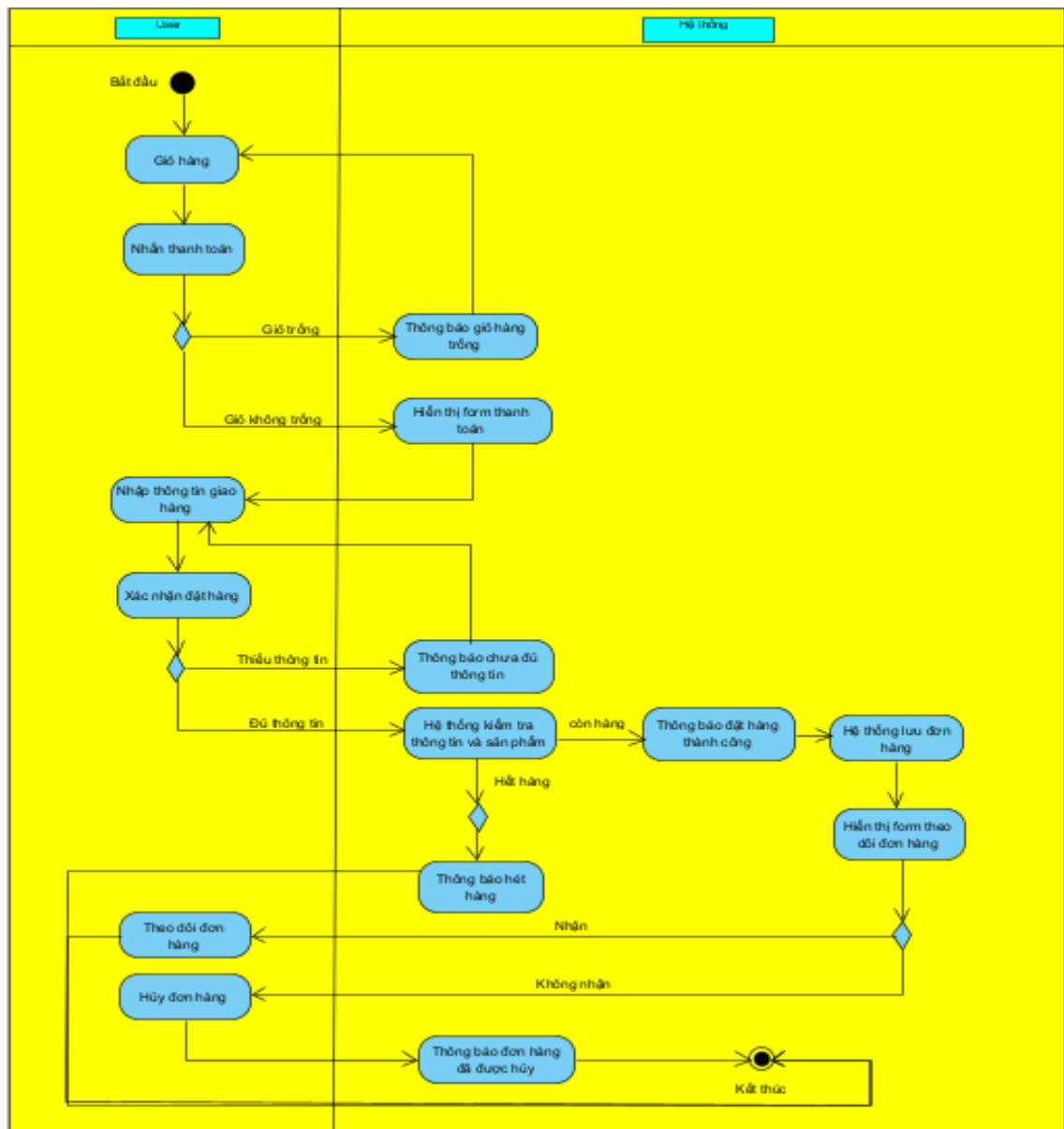
1. AD1 – Đăng ký



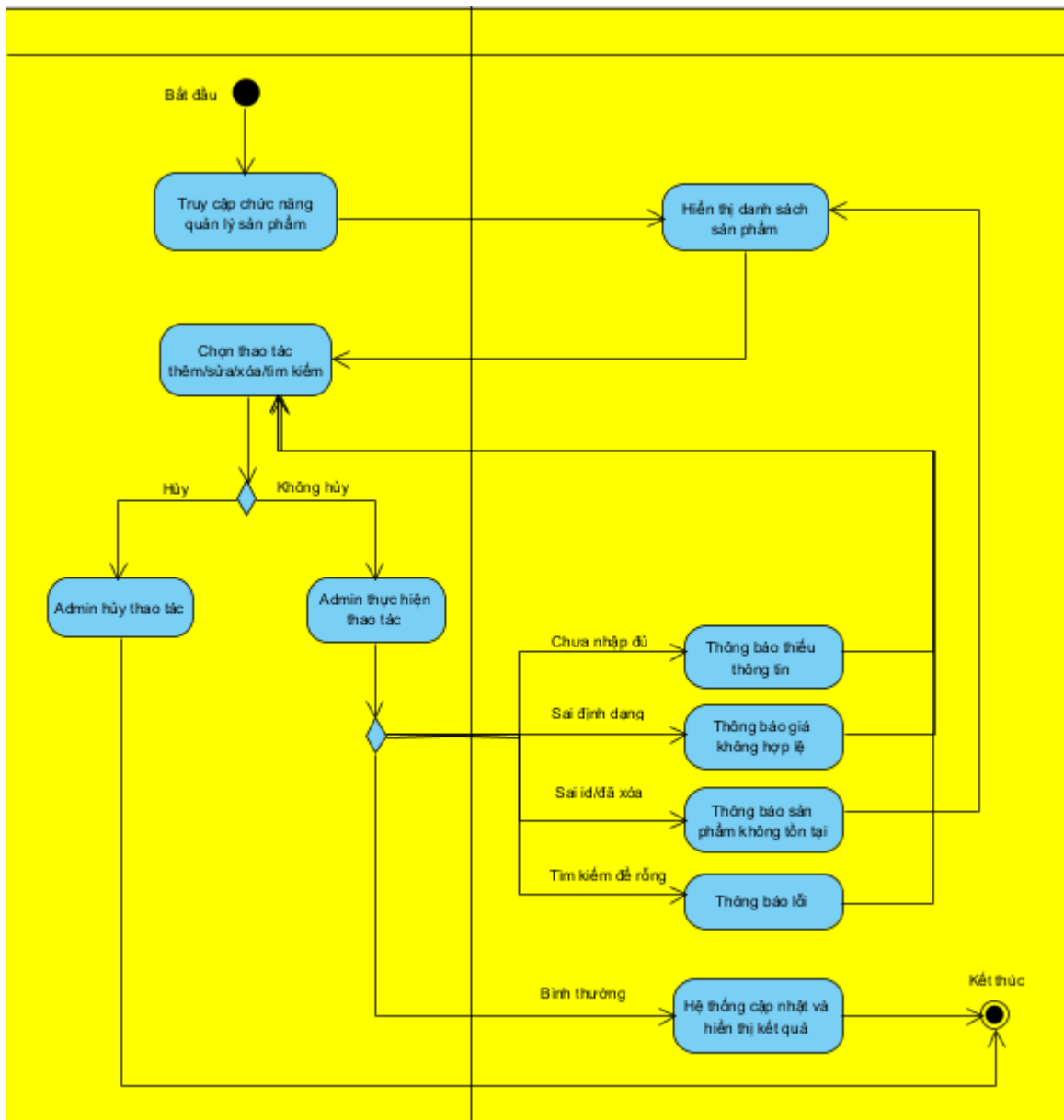
2. AD2 – Đăng nhập



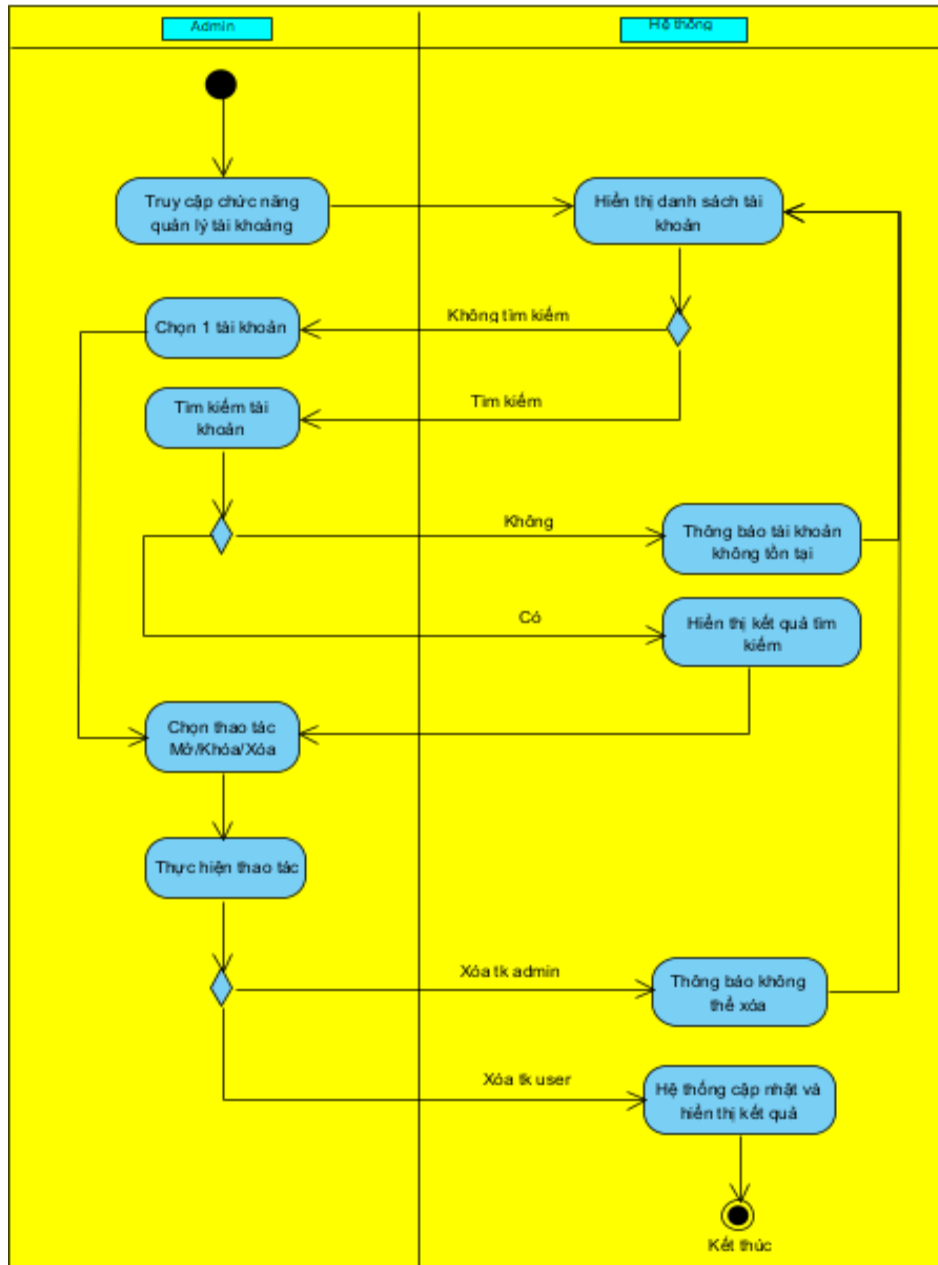
3. AD3 – Đặt hàng



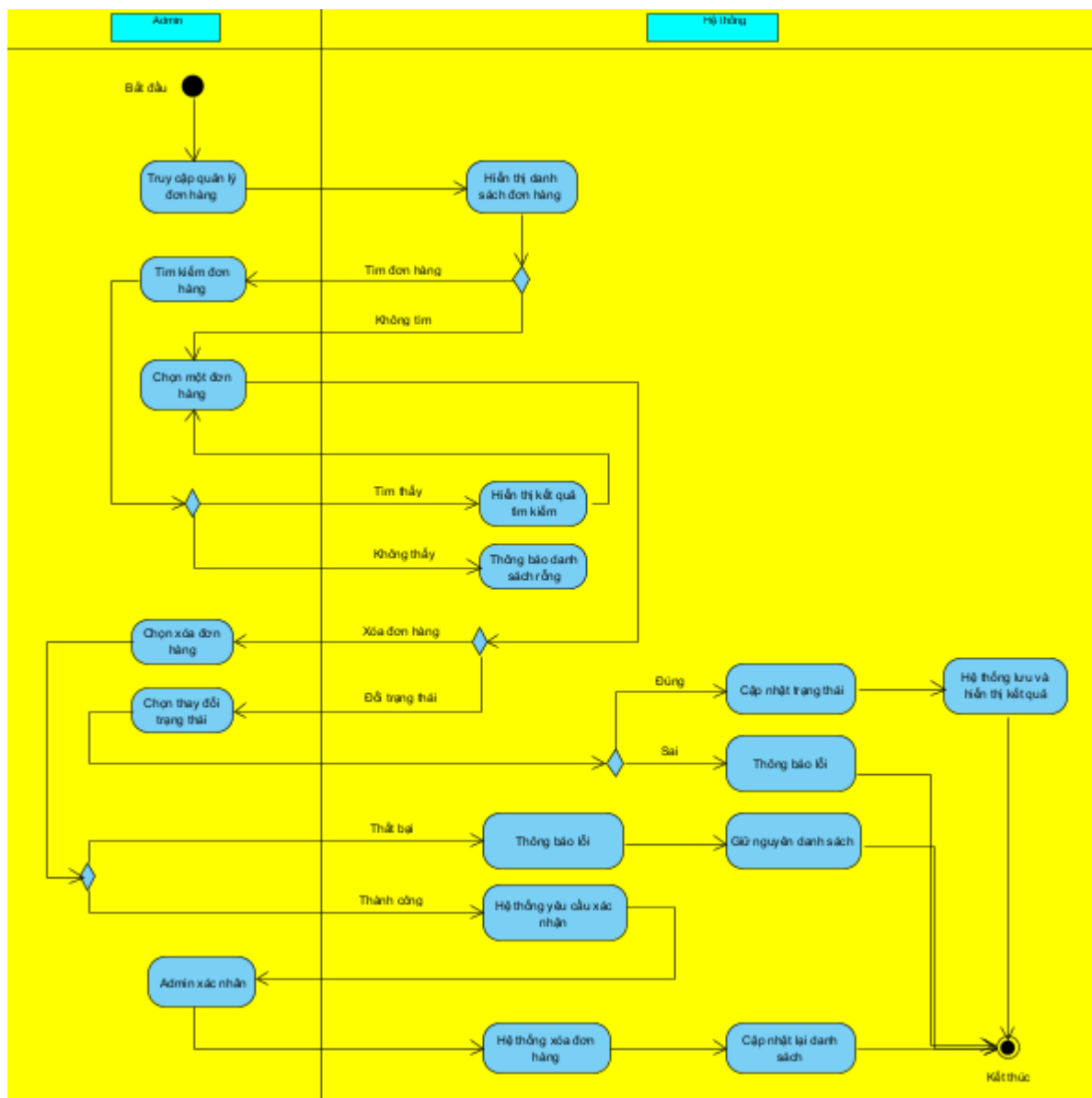
4. AD4 – Quản lý sản phẩm



5. AD5 - Quản lý tài khoản

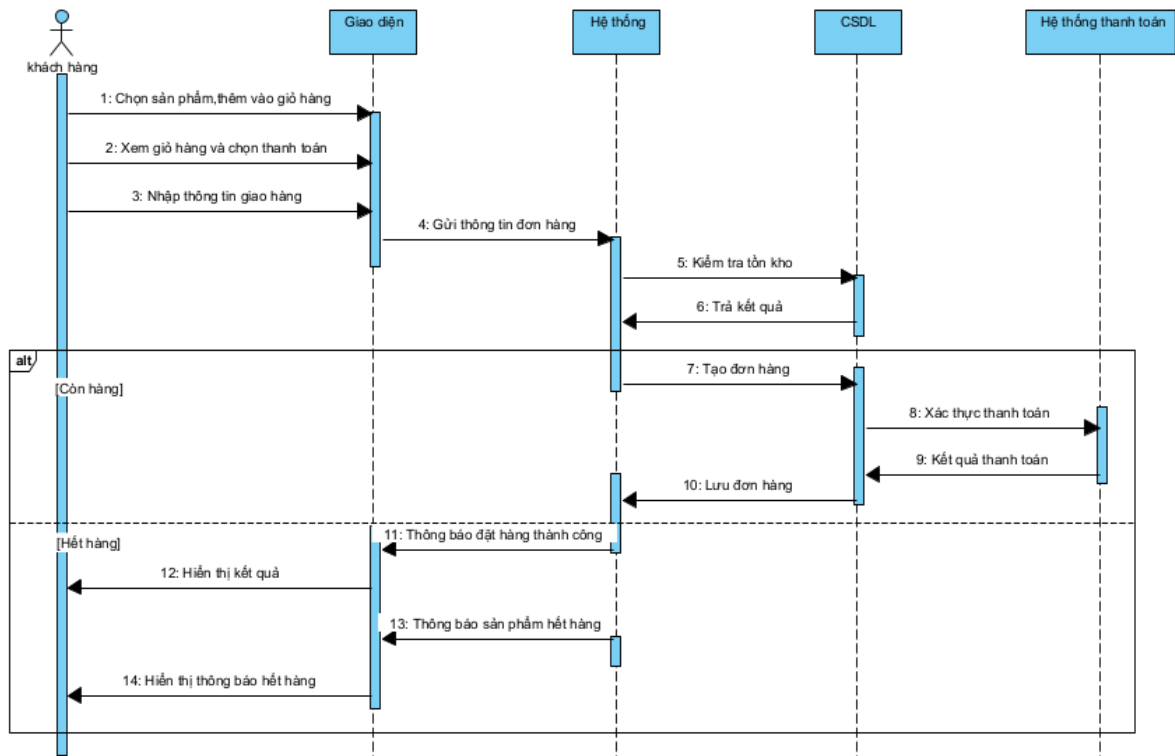


6. AD6 – Quản lý đơn hàng

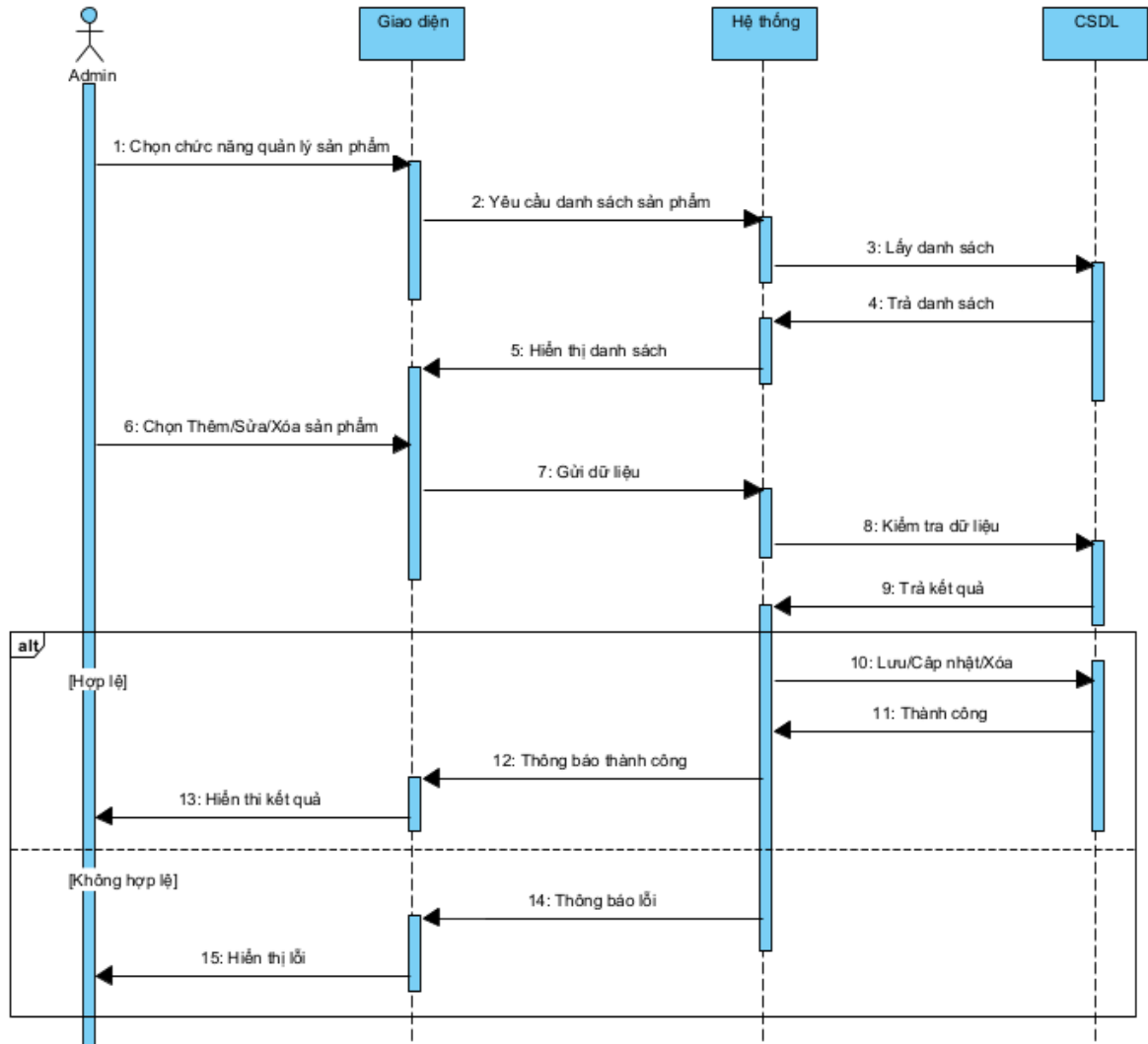


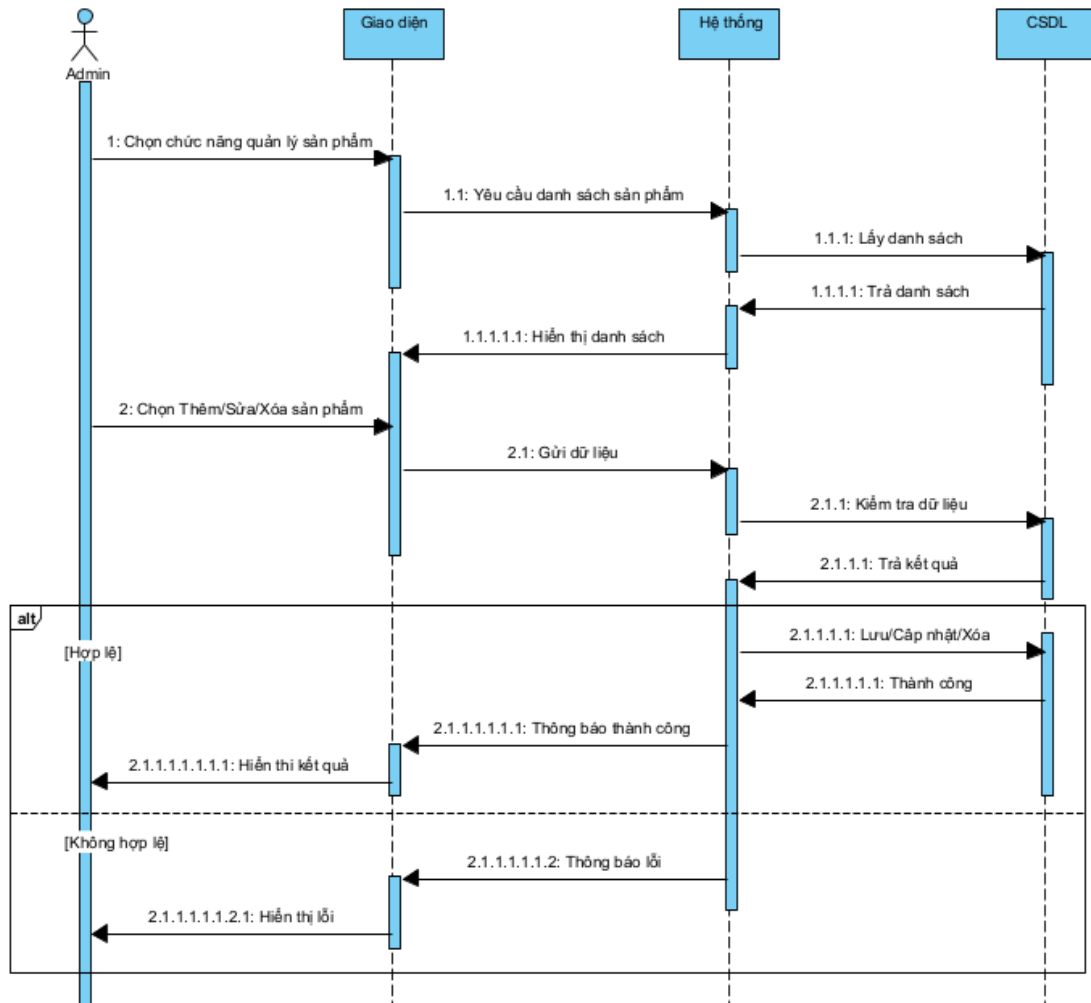
2.5 Sơ đồ tuần tự

1. SD1 – Đặt hàng

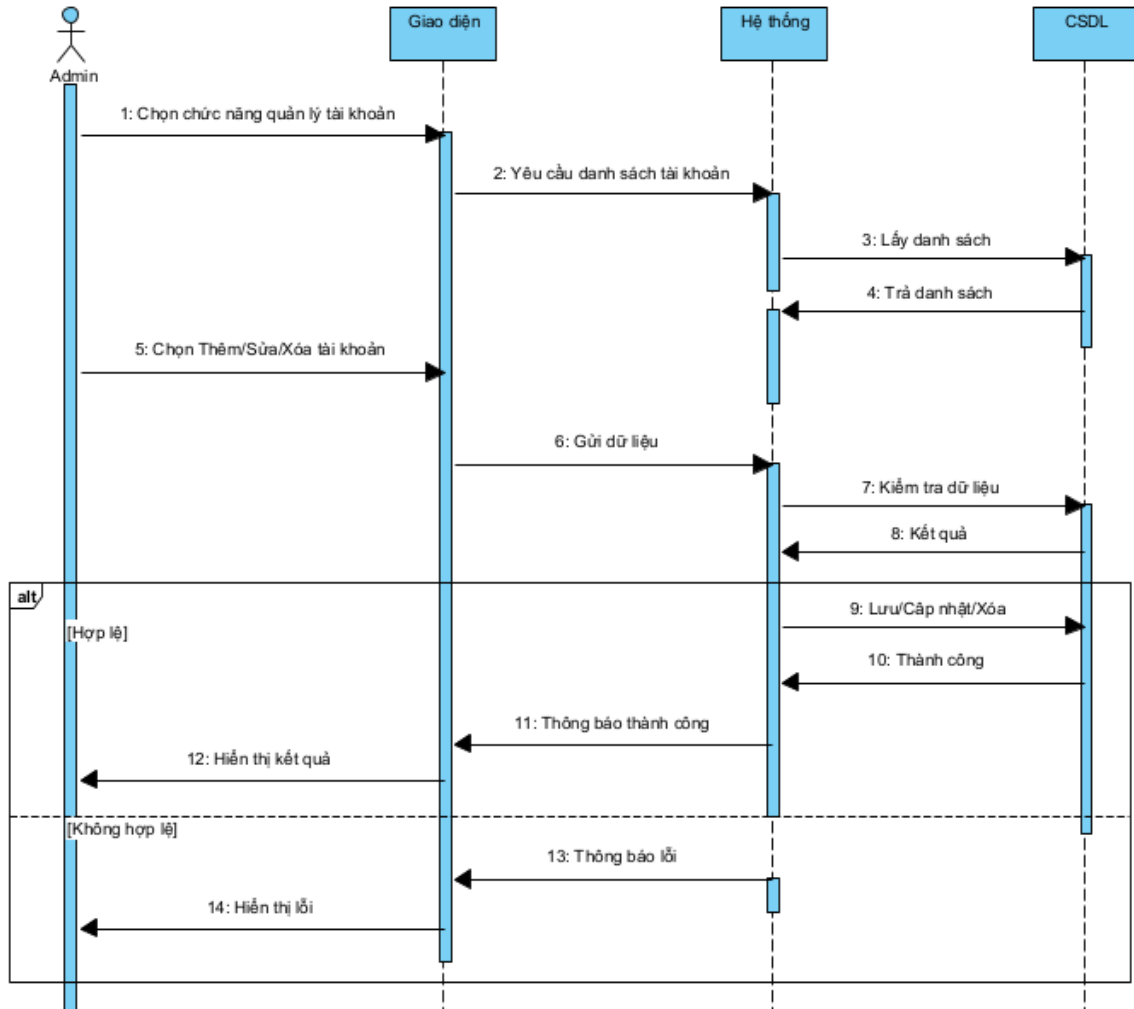


2. SD2 – Quản lý sản phẩm

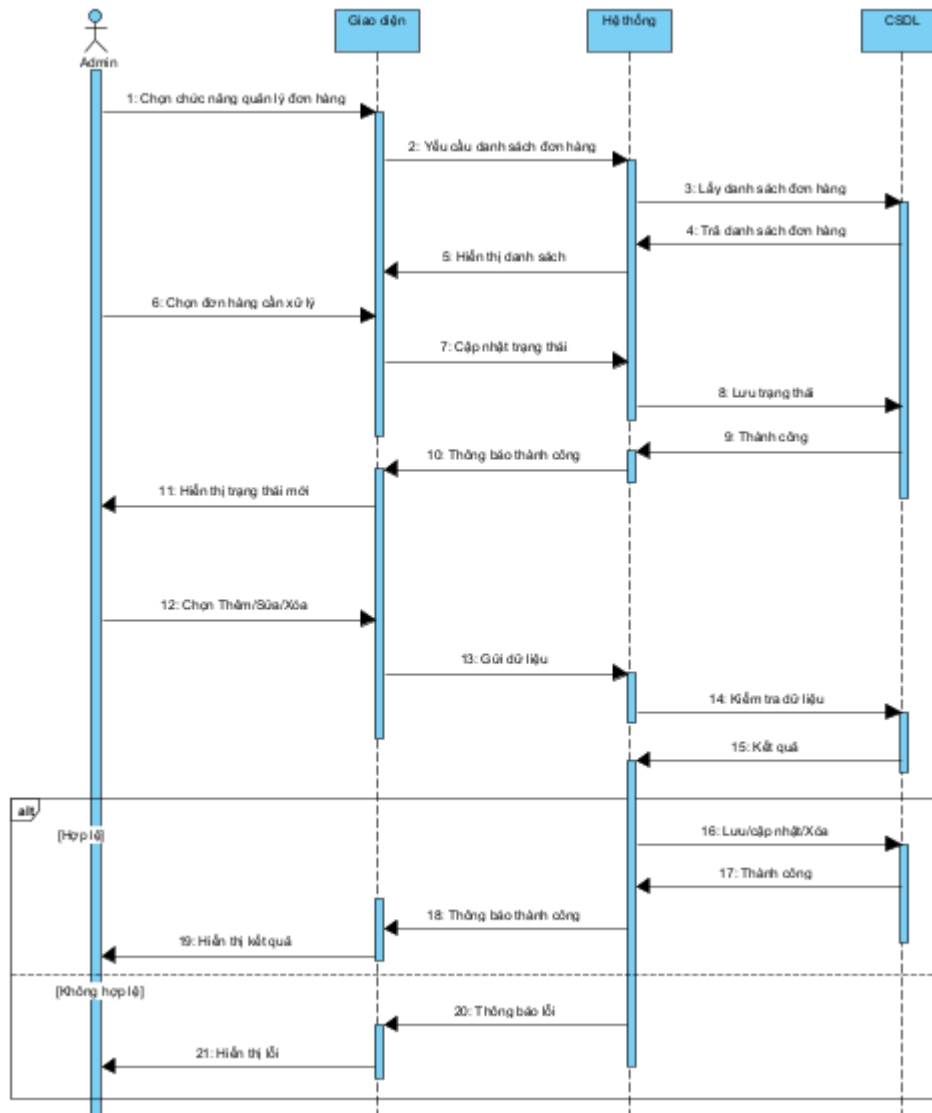




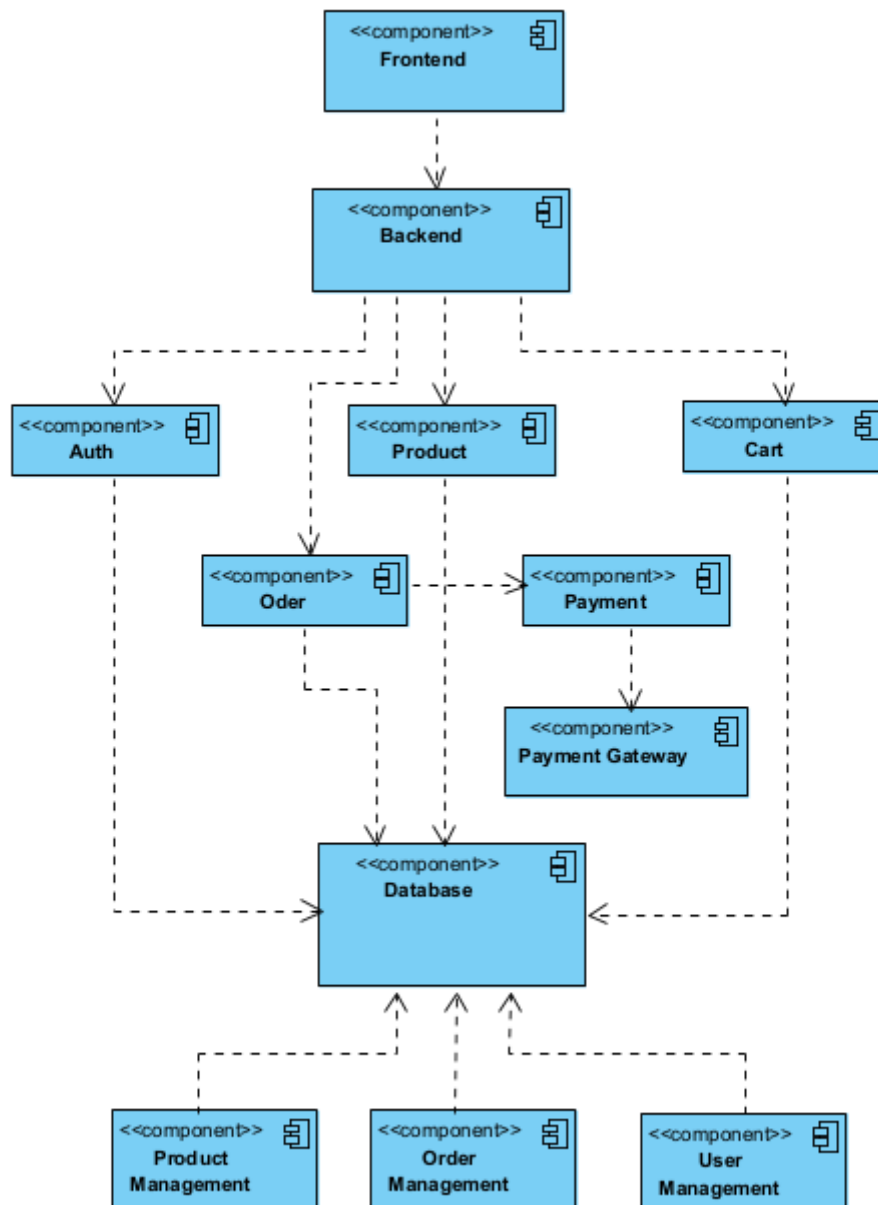
3. SD3 – Quản lý tài khoản



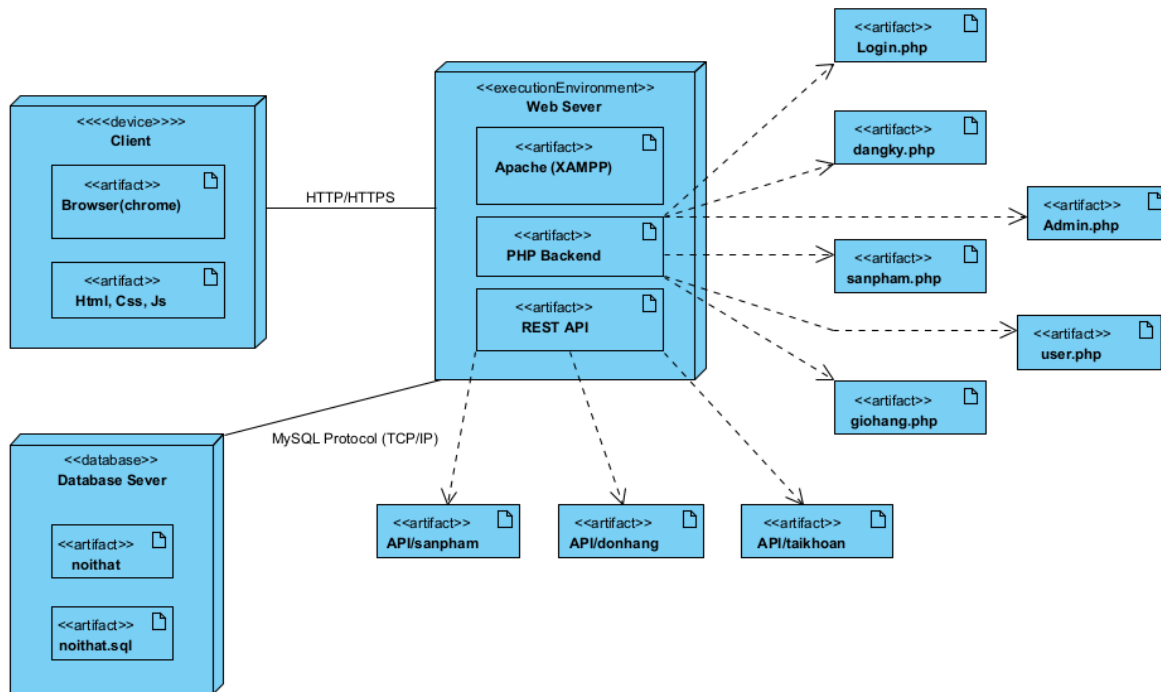
SD4 – Quản lý đơn hàng



2.6 Sơ đồ thành phần



2.7 Sơ đồ phát triển



PHẦN BA: KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã xây dựng và hoàn thiện được một hệ thống website quản lý bán nội thất với các chức năng cơ bản. Cụ thể:

- Xây dựng giao diện website bằng HTML, CSS, JavaScript thân thiện với người dùng.
- Hoàn thiện chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản người dùng.
- Triển khai chức năng quên mật khẩu thông qua email (gửi link reset bằng token).
- Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ và xử lý thông tin người dùng.
- Xây dựng các chức năng quản lý dữ liệu như thêm, sửa, xóa (CRUD).
- Tạo được luồng xử lý giữa frontend và backend thông qua API PHP.

- Hệ thống có thể hoạt động ổn định trên môi trường local (XAMPP).

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một website bán hàng và quản lý người dùng.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- Giao diện chưa thực sự tối ưu trên các thiết bị di động (responsive chưa hoàn chỉnh).
- Chưa triển khai bảo mật nâng cao (chống SQL Injection triệt để, CSRF, XSS...).
- Chức năng gửi email còn phụ thuộc vào cấu hình thủ công (PHPMailer, Gmail SMTP).
- Chưa tích hợp thanh toán online thực tế (VNPay, Momo...).
- Hiệu năng chưa được tối ưu khi dữ liệu lớn.
- Chưa có hệ thống phân quyền chi tiết (Admin/User nâng cao).
- Chưa triển khai trên server thật (hosting/domain).

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và phát triển thêm theo các hướng sau:

- Nâng cấp giao diện UI/UX chuyên nghiệp hơn, tối ưu cho mobile (responsive).
- Tăng cường bảo mật hệ thống (JWT, mã hóa, chống tấn công web).
- Tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến (VNPay, Momo, ZaloPay...).
- Xây dựng hệ thống quản lý đơn hàng và vận chuyển hoàn chỉnh.
- Triển khai hệ thống trên server thật (deploy lên hosting hoặc cloud).
- Tách frontend và backend (REST API / React / Vue).
- Bổ sung chức năng thống kê, báo cáo doanh thu cho admin.
- Tối ưu hiệu năng và xử lý dữ liệu lớn.

Kết luận: Đề tài đã giúp củng cố kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển các ứng dụng lớn và chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

4. Tài liệu tham khảo

[1] Martin Fowler, "UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language", Addison-Wesley, 2004.

[2] Craig Larman, "Applying UML and Patterns", Prentice Hall, 2004.

[3] Object Management Group (OMG), "Unified Modeling Language (UML) Specification", <https://www.omg.org/spec/UML/>

[4] W3Schools, "PHP MySQL LoginSystem", <https://www.w3schools.com>

[5] StackOverflow, "PHP password set via email", <https://stackoverflow.com>

Com

[6] GitHub Repository, "E-commerce PHP Project", <https://github.com/...>